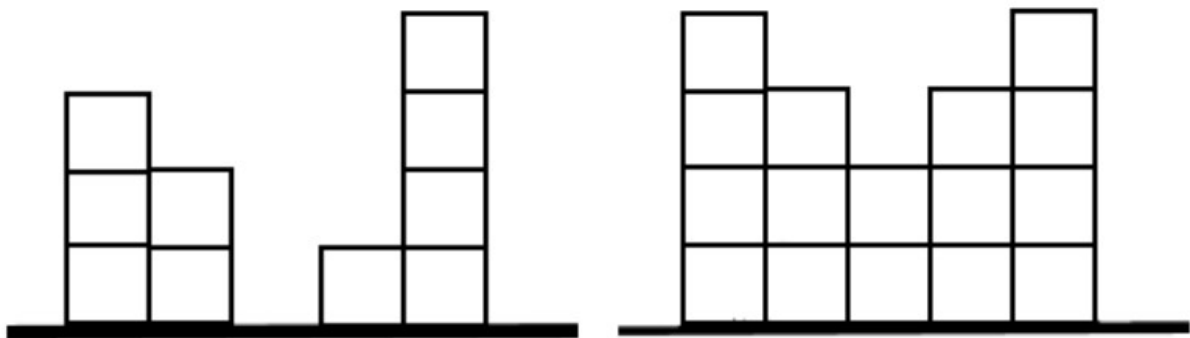


블록 쌓기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	1022	291	223	29.813%

문제

윤형이와 동혁이가 블록 쌓기 놀이를 한다. 두 명 모두 너비 N 의 블록 건물을 쌓았는데, 윤형이는 k 번째 열에 Y_k 개의 블록을 쌓았고 동혁이는 k 번째 열에 D_k 개의 블록을 쌓았다. 윤형이와 동혁이는 블록을 쌓거나 빼면서 두 개의 똑같은 건물을 만들려고 한다.



한편, 이 둘이 새로 만들려는 건물은 위 그림의 오른쪽 형태와 같이 팩맨 모양이 되어야 한다. 즉, 왼쪽에서 오른쪽으로 갈수록 블록의 개수가 감소하다가 증가하는 꼴이 되어야 한다. 또, 인접한 두 열의 블록의 개수는 정확히 한 개씩만 차이ना야 하며, 블록의 개수가 가장 적은 열은 정중앙이어야 한다.

방을 어지르지 않기 위해서, 블록을 하나 뺐으면 바로 블록 상자에 넣는다. 블록을 다른 곳으로 옮겨야 한다면, 블록을 상자에 넣었다가 빼서 원하는 곳에 쌓아야 한다. 블록 상자에는 무한히 많은 블록이 있다.

윤형이와 동혁이가 원하는 방법으로 블록 건물을 바꿀 때, 블록을 빼거나 쌓는 횟수를 최소화하는 프로그램을 작성하여라.

입력

첫 번째 줄에는 두 블록 건물의 너비 N 이 주어진다. N 은 홀수이다.

두 번째 줄에는 윤형이의 블록 건물의 높이 Y_k 가 주어진다.

세 번째 줄에는 동혁이의 블록 건물의 높이 D_k 가 주어진다.

출력

블록을 쌓거나 빼는 작업의 수의 최솟값을 출력한다.

제한

- $1 \leq N \leq 300,000$
- $0 \leq Y_k, D_k \leq 10^{12}$

예제 입력 1

3

1 2 3

3 2 2

예제 출력 1

3

예제 입력 2

5

2 3 0 1 4

3 3 2 3 1

예제 출력 2

10

힌트

첫 번째 예제의 경우 윤형이의 블록 건물의 1번째 열에 블록 2개를 더 쌓고, 동혁이의 블록 건물의 3번째 열에 블록 1개를 더 쌓으면 된다.

출처

[Contest](#) > [Croatian Open Competition in Informatics](#) > [COCI 2013/2014](#) > [Contest #6](#) 3
번

- 문제를 번역한 사람: [functionx](#)
- 데이터를 추가한 사람: [ho94949](#), [kdk8361](#)
- 잘못된 번역을 찾은 사람: [dotorya](#)

알고리즘 분류

- [이분 탐색](#)
- [삼분 탐색](#)